LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA & STRUKTUR DATA

PERSIAPAN LAB ENVIRONMENT

OLEH :

NAMA : MUHAMMAD IHSAN

NIM : 2025573010053

KELAS : TI – 1C

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN 2025/2026

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA & STRUKTUR DATA PERSIAPAN LAB ENVIRONMENT

Disusun Oleh :

Nama	: Muhammad Ihsan
NIM	: 2025573010053
Kelas	: TI – 1C
Jurusan	: Teknologi Informasi & Komputer
Prodi	: Teknik Informatika
Hari / Jam	: Rabu / 8.00 – 11.25
Dosen pengampu	: Muhammad Reza Zulman ST.,M.Cs

Disetujui,

Dosen Pengampu

Muhammad Reza Zulman ST.,M.Cs

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum mata kuliah Logika dan Algoritma mengenai implementasi version control menggunakan GitHub pada proyek Node.js sederhana ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi kegiatan praktikum serta untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Logika dan Algoritma.

Dalam proses pengembangan perangkat lunak, pengelolaan perubahan kode program merupakan hal yang sangat penting. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan sistem **version control** yang memungkinkan pengembang melacak perubahan, mengelola versi kode, serta mempermudah kolaborasi dalam sebuah proyek. Salah satu sistem version control yang paling banyak digunakan saat ini adalah Git, yang sering dipadukan dengan layanan repositori berbasis cloud seperti GitHub.

Pada praktikum ini dilakukan penerapan version control menggunakan GitHub pada proyek sederhana yang dibangun dengan Node.js. Proses yang dilakukan meliputi pembuatan repository, inisialisasi Git pada proyek, melakukan commit terhadap perubahan kode, serta mengunggah proyek ke repository GitHub menggunakan perintah push. Dengan adanya implementasi ini, mahasiswa dapat memahami cara mengelola proyek pemrograman secara lebih terstruktur dan profesional.

Melalui kegiatan praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar version control serta mampu mengimplementasikannya dalam pengembangan aplikasi berbasis Node.js. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dalam penggunaan version control pada proses pengembangan perangkat lunak.

Buket Rata,9 Maret 2026

Muhammad Ihsan

DAFTAR ISI

LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA & STRUKTUR DATA PERSIAPAN LAB ENVIRONMENT 1
LEMBAR PENGESAHAN 2
KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 4
BAB I 6
PENDAHULUAN 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Identifikasi Masalah 6
1.3 Rumusan Masalah 7
1.4 Tujuan Praktikum 7
BAB II 8
LANDASAN TEORI 8
2.1 Konsep Version Control System (VCS) 8
2.2 Git 9
2.3 GitHub 9
2.4 Node JS 9
BAB III 10
METODOLOGI PRAKTIKUM 10
3.1 Alat dan Bahan 10
3.2 Prosedur Praktikum 10
3.2.1 Membuat Repository baru pada GitHub 10
3.2.2 Cloning Repository GitHub ke Lokal 11
3.2.3 Inisialisasi Proyek Node.JS 12
BAB IV 14
HASIL DAN PEMBAHASAN 14
4.1 Hasil Praktikum 14
4.2 Pembahasan 14

BAB V 15
KESIMPULAN DAN SARAN.....15
5.1 Kesimpulan 15
5.2 Saran 15
DAFTAR PUSTAKA.....16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan pemrograman komputer saat ini semakin pesat. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, pengelolaan kode program menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Seiring bertambahnya kompleksitas proyek, pengembang perlu memiliki sistem yang mampu mencatat setiap perubahan kode, mengelola versi program, serta memudahkan proses kolaborasi antar pengembang.

Salah satu solusi yang banyak digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penggunaan version control system. Sistem ini memungkinkan pengembang untuk menyimpan riwayat perubahan kode, kembali ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan, serta memantau perkembangan proyek secara terstruktur. Salah satu version control system yang paling populer adalah Git. Git memungkinkan pengelolaan kode secara lokal maupun terdistribusi dengan lebih efisien.

Selain itu, untuk mempermudah penyimpanan dan kolaborasi proyek secara daring, Git sering digunakan bersama dengan platform hosting repository seperti GitHub. GitHub menyediakan berbagai fitur yang mendukung pengembangan perangkat lunak, seperti penyimpanan repository, manajemen versi, serta kolaborasi tim dalam satu proyek secara terorganisir.

Dalam praktikum ini, implementasi version control dilakukan pada proyek sederhana yang dibuat menggunakan Node.js. Node.js merupakan lingkungan runtime JavaScript yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis server. Dengan menggabungkan penggunaan Node.js dan GitHub, mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana mengelola kode program secara lebih sistematis serta menerapkan praktik pengembangan perangkat lunak yang baik sejak tahap awal pembelajaran.

1.2 Identifikasi Masalah

- Bagaimana cara mengimplementasikan sistem version control menggunakan Git pada proyek Node.js sederhana?
- Bagaimana proses penggunaan GitHub sebagai media penyimpanan repository proyek Node.js?
- Bagaimana langkah-langkah melakukan commit dan push kode program dari repository lokal ke GitHub?
- Bagaimana version control membantu dalam pengelolaan perubahan kode pada proyek pemrograman?

1.3 Rumusan Masalah

- Bagaimana cara membuat proyek Node.js sederhana?
- Bagaimana menjalankan program JavaScript menggunakan Node.js?
- Bagaimana melakukan sinkronisasi proyek menggunakan Git dan GitHub?

1.4 Tujuan Praktikum

- Memahami cara membuat proyek menggunakan Node.js.
- Memahami cara menjalankan program JavaScript sederhana.
- Memahami penggunaan Git dan GitHub dalam pengelolaan proyek.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Version Control System (VCS)

Version Control System secara umum dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu Centralized Version Control System (VCS) dan Distributed Version Control System (DVCS)**.**

1.Centralized Version Control System (VCS)

Centralized Version Control System adalah sistem pengelolaan versi yang menggunakan satu server pusat sebagai tempat penyimpanan seluruh file dan riwayat perubahan proyek. Dalam sistem ini, setiap pengguna harus terhubung dengan server pusat untuk mengambil atau menyimpan perubahan yang dilakukan pada proyek.

Kelebihan dari sistem ini adalah pengelolaan proyek menjadi lebih terpusat sehingga mudah untuk mengontrol akses dan perubahan yang dilakukan oleh setiap pengguna. Namun, kelemahannya adalah apabila server pusat mengalami gangguan atau kerusakan, maka pengguna tidak dapat mengakses atau mengelola proyek tersebut.

2.Distributed Version Control System (DVCS)

Distributed Version Control System adalah sistem pengelolaan versi di mana setiap pengguna memiliki salinan lengkap repository beserta riwayat perubahannya di komputer masing-masing. Dengan sistem ini, pengguna dapat melakukan berbagai operasi seperti commit atau melihat riwayat perubahan tanpa harus selalu terhubung ke server pusat.

Salah satu contoh DVCS yang paling banyak digunakan saat ini adalah Git. Git sering digunakan bersama platform hosting repository seperti GitHub untuk menyimpan dan berbagi kode secara online. Sistem ini memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi serta mendukung kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak.

Dengan adanya dua jenis Version Control System ini, pengembang dapat memilih sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek yang sedang dikembangkan.

2.2 Git

Git adalah sebuah Distributed Version Control System (DVCS) yang digunakan untuk melacak perubahan pada file atau kode sumber dalam suatu proyek perangkat lunak. Git memungkinkan pengembang untuk menyimpan riwayat perubahan kode, mengelola berbagai versi proyek, serta mempermudah proses kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak.

bekerja dengan cara mencatat dan menyimpan setiap perubahan yang terjadi pada file atau kode program dalam sebuah repository. Dengan sistem ini, pengembang dapat mengetahui riwayat perubahan, mengembalikan kode ke versi sebelumnya, serta mengelola perkembangan proyek dengan lebih terstruktur.

Secara umum, cara kerja Git dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut:

a. Inisialisasi Repository
b. Working Directory
c. Staging Area
d. Commit
e. Remote Repository
f. Branch dan Merge

2.3 GitHub

GitHub adalah sebuah platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan berkolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan sistem version control Git. GitHub memungkinkan pengembang untuk menyimpan kode program secara online dalam sebuah repository**,** sehingga dapat diakses, diperbarui, dan dikelola dari berbagai tempat.

GitHub juga sebagai remote repository yang menjadi wadah menyimpan kode yang menyinkronisasi antara perangkat local dengan server.

2.4 Node JS

Node.Js adalah sebuah lingkungan runtime JavaScript yang memungkinkan kode JavaScript dijalankan di luar browser, khususnya pada sisi server. Node.js dibangun menggunakan engine V8 milik Google Chrome, sehingga memiliki performa tinggi dalam mengeksekusi kode JavaScript.

Node.js memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi server-side yang cepat, efisien, dan scalable, seperti web server, API, maupun aplikasi real-time. Salah satu keunggulan utama Node.js adalah non-blocking I/O dan event-driven architecture, yang memungkinkan server menangani banyak koneksi sekaligus tanpa harus menunggu proses sebelumnya selesai.

BAB III
METODOLOGI PRAKTIKUM

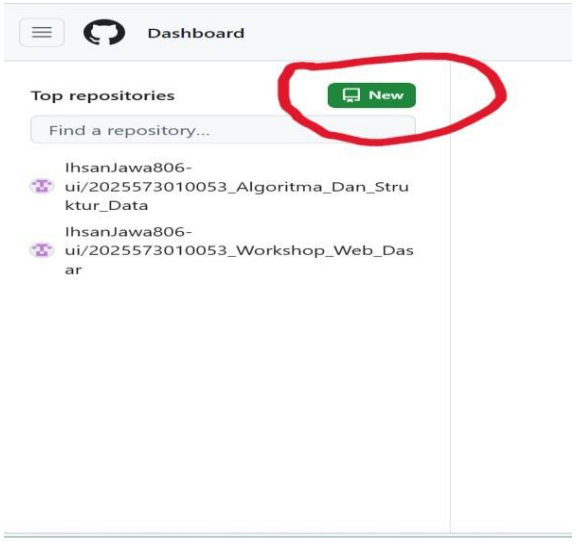
3.1 Alat dan Bahan

a. Laptop
b. Akun GitHub
c. Browser
d. Git Bash
e. Jaringan Internet
f. Node.JS
g. Visual Studio Code

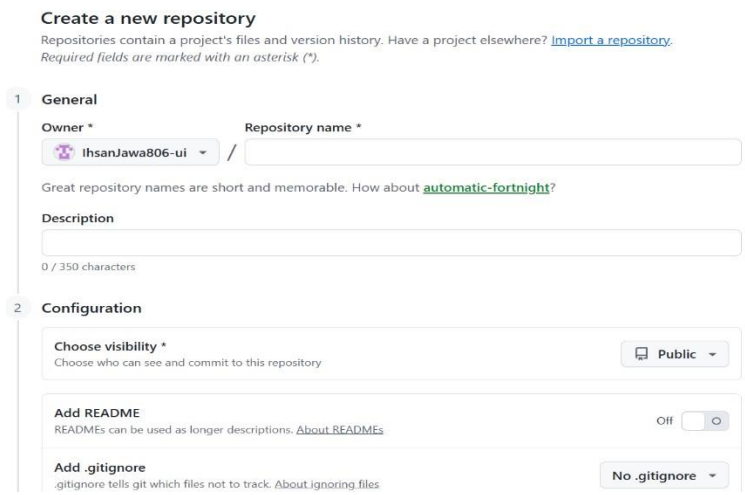
3.2 Prosedur Praktikum

3.2.1 Membuat Repository baru pada GitHub

1.Pada halaman dashboard pada tampilan GitHub terdapat menu new berwarna hijau.



Klik pada new pada menu tersebut lalu kita akan diarahkan ke halaman pembuatan repository baru.



2.Kita akan masuk ke halaman seperti ini.Pada menu ini kita disuruh untuk mengisi nama repository yang ingin kita buat.

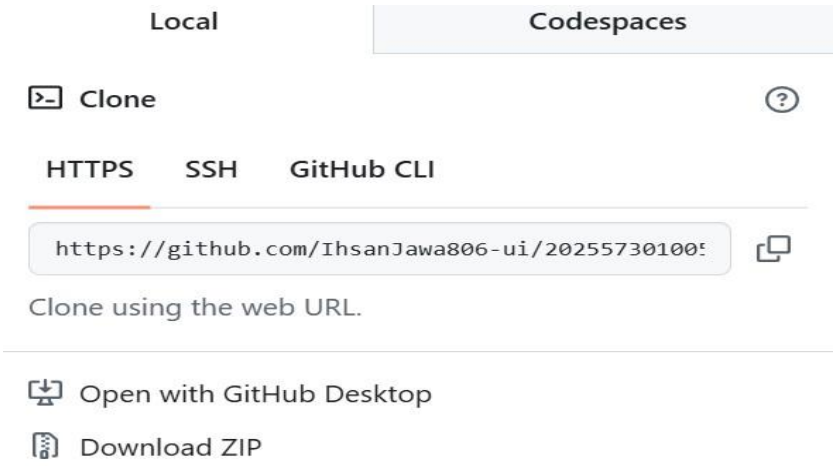
3.Jika sudah kalian jangan memastikan Choose Visibility nya bersifat Public ini berfungsi agar repository kita bisa dilihat oleh orang lain.

4.Jika sudah kita juga jangan lupa mengaktifkan Add README pada repository kita.Lalu,kita scroll kebawah dan klik pada menu Create Repository berwarna hijau.

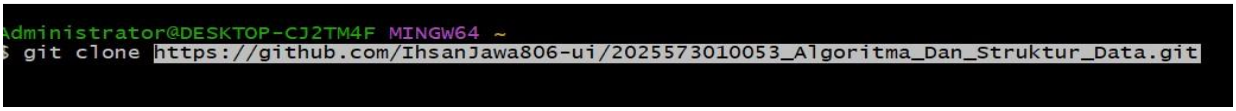
3.2.2 Cloning Repository GitHub ke Lokal

1.Setelah proses pembuatan pada repository selesai maka kita akan masuk ke tahap clone kode dari GitHub ke local dengan cara mengcopy kode dari repository yang sudah kita buat tadi dengan cara.

2.Setelah mengklik menu code tersebut,lalu kita mengcopy code nya dengan cara.



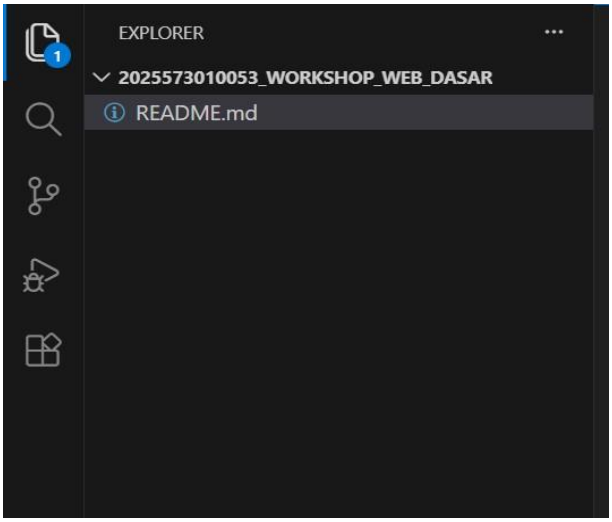
3.Pastikan kode yang kita akan salin adalah HTTPS lalu jika sudah berhasil copy kode nya kita masuk ke aplikasi Git Bash.



4.Masukkan perintah `git clone` lalu tambahkan link repository yang sudah kita copy di GitHub tadinya lalu klik enter maka kita sudah berhasil clone repository.

3.2.3 Inisialisasi Proyek Node.JS

1.Repository yang sudah kita clone tadi kemudian kita buka di Visual Studio Code.



2.Jika sudah maka kita buka terminal pada Visual Studio Code lalu jalankan peerintah `npm init -y` perintah ini akan membuat file Package.Json secara otomatis.

```
{} package.json > ...
1  {
2    "name": "2025573010053_algoritma_dan_struktur_data",
3    "version": "1.0.0",
4    "description": "HELLO WORLD!!!!\r Nama : Muhammad Ihsan\r NIM : 2025573010053\r Alamat : Takengon
5    "main": "index.js",
       ▷Debug
6    "scripts": {
7      "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
8    },
9    "repository": {
10     "type": "git",
11     "url": "git+https://github.com/IhsanJawa806-ui/2025573010053_Algoritma_Dan_Struktur_Data.git"
12   },
13   "keywords": [],
14   "author": "",
15   "license": "ISC",
16   "type": "commonjs",
17   "bugs": {
```

3.Setelah perintah dijalankan maka akan muncul seperti ini,lalu buatlah directory untuk menyimpan file index.js.

4.Buka file index.js dan jalankan program Java Script sederhana dengan membuat console.log(“Hello World!”).

5.Lalu jalankan program tersebut dengan dan lihat pada terminal untuk hasil output dari program yang sudah kita buat.

```
PS C:\Users\Administrator\2025573010053_Algoritma_Dan_Struktur_Data> git push
Everything up-to-date
PS C:\Users\Administrator\2025573010053_Algoritma_Dan_Struktur_Data>
```

5.Jika muncul seperti itu artinya kode kita sudah berhasil kita push dan untuk memastikan data antara repository local dan remote,kita menggunakan perintah git pull.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Hasil yang diperoleh dari Praktikum Mata Kuliah Algoritma Dan Struktur Data adalah :

a. https://github.com/IhsanJawa806-ui/2025573010053_Algoritma_Dan_Struktur_Data.git
b. Proyek Node.Js menggunakan perintah `npm init` yang menjadi tujuan dari praktikum ini berhasil kita buat.
c. File Index.Js berhasil dijalankan menggunakan Node.Js
d. Perubahan proyek berhasil disinkronkan ke GitHub menggunakan perintah `git push` .

4.2 Pembahasan

Pada praktikum ini telah dilakukan pembuatan proyek sederhana menggunakan Node.Js serta pengelolaan proyek menggunakan Git dan GitHub.

Yang mana pada praktikum ini kita telah membuat sebuah proyek sederhana dari Node.Js dan menggunakan perintah `npm init -y` seperti yang sudah kita kerjakan tadinya dengan melewati tahapan tertentu sehingga kita dapat menyelesaikan proyek daripada mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data ini.

Hasil dari Praktikum menunjukkan bahwa Git dapat digunakan untuk mengelola perubahan proyek secara sistematis,sementara GitHub berfungsi sebagai tempat penyimpanan repository secara online.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Git merupakan sistem kontrol versi yang digunakan untuk mengelola perubahan pada kode program sehingga memudahkan proses pengembangan perangkat lunak. GitHub berfungsi sebagai platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan repository secara online serta mempermudah kolaborasi antar pengembang. Selain itu, proses penginstalan Node.js dapat dilakukan dengan mengunduh installer dari situs resminya dan mengikuti langkah instalasi hingga selesai. Setelah Node.js terinstal, pengguna dapat menjalankan JavaScript di lingkungan server serta menggunakan npm untuk mengelola berbagai paket yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi.

5.2 Saran

Adapun saran dari praktikum ini adalah lebih sering berlatih menggunakan perintah-perintah Git seperti commit, push, pull, dan clone agar lebih memahami alur kerja pengelolaan kode. Selain itu, disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut fitur-fitur yang tersedia di GitHub seperti branch, pull request, dan kolaborasi tim. Praktikan juga diharapkan mempelajari lebih dalam penggunaan Node.Js serta berbagai paket npm agar dapat mengembangkan aplikasi berbasis JavaScript secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

GitHub, Inc. (2024). *GitHub documentation*.Diakses dari https://docs.GitHub.com

Node.js Foundation. (2024). *Node.js documentation*. Diakses dari https://nodejs.org/en/docs

Software Freedom Conservancy. (2024). *Git documentation*. Diakses dari https://gitscm.com/docs